

Планиметрия

Модуль 2. Занятие 13.2

Wild Mathing

25 июня 2024 г.

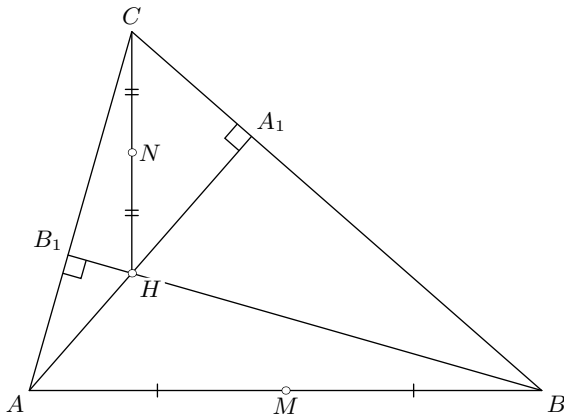


На прошлом занятии

Высоты AA_1 и BB_1 остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H . Точки M и N — середины отрезков AB и CH соответственно.

- Докажите, что треугольники A_1MB_1 и A_1NB_1 равнобедренные.
- Найдите площадь четырёхугольника A_1MB_1N , если $A_1B_1 = 6$ и $MN = 4$.

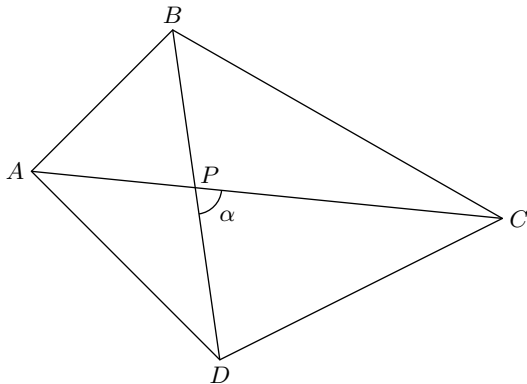
РЕШЕНИЕ



Полезный факт 1

Свойство

Площадь четырехугольника равна полупроизведению его диагоналей на синус угла между ними



Доказательство

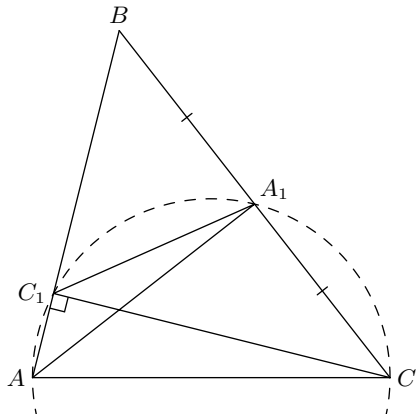
Пусть α — угол между диагоналями AC и DB четырехугольника $ABCD$, а P — точка их пересечения (в случае выпуклого четырехугольника);

Задача 1 (ЕГЭ-2020)

В остроугольном треугольнике ABC провели высоту CC_1 и медиану AA_1 . Оказалось, что точки A, A_1, C, C_1 лежат на одной окружности.

- Докажите, что треугольник ABC равнобедренный.
- Найдите площадь треугольника ABC , если $AA_1 : CC_1 = 5 : 4$ и $A_1C_1 = 4$.

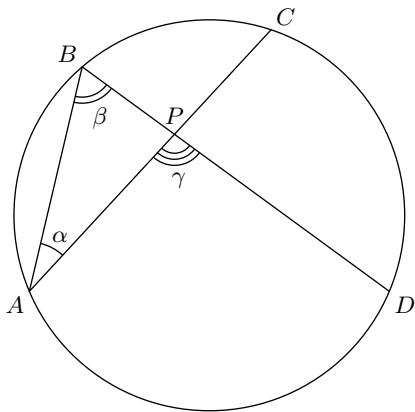
РЕШЕНИЕ



Полезный факт 2

Свойство

Угол между пересекающимися хордами равен полусумме противоположных дуг, отсекаемых хордами.



Доказательство

Пусть хорды AC и BD окружности пересекаются в точке P , образуя выпуклый четырехугольник $ABCD$. Тогда

$$\angle APD = \angle PAB + \angle ABP$$

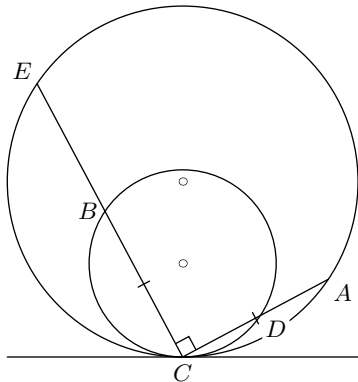
по свойству внешнего угла треугольника. Теперь остается вспомнить то, что вписанный угол равен половине градусной меры дуги, на которую опирается, и теорема доказана.

Задача 2 (ЕГЭ-2020)

Две окружности касаются внутренним образом в точке C . Вершины A и B равнобедренного прямоугольного треугольника ABC с прямым углом C лежат на большей и меньшей окружностях соответственно. Прямая AC вторично пересекает меньшую окружность в точке D . Прямая BC вторично пересекает большую окружность в точке E .

- Докажите, что AE параллельно BD .
- Найдите AC , если радиусы окружностей равны 8 и 15.

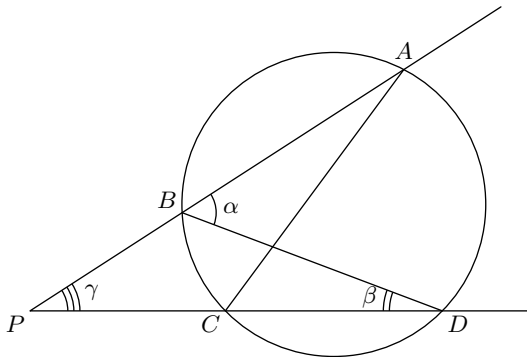
РЕШЕНИЕ



Полезный факт 3

Свойство

Угол между двумя секущими равен полуразности дуг, высекаемых секущими на окружности



Доказательство

Пусть точка P лежит вне окружности. Проведем прямые PA и PD , которые пересекают окружность в точках A, B и C, D соответственно, причем B лежит между P и A , C лежит между P и D . Тогда

$$\angle DBA = \angle DPA + \angle BDP,$$

$$\angle DPA = \angle DBA - \angle BDP,$$

по свойству внешнего угла треугольника. Теперь остается вспомнить то, что вписанный угол равен половине градусной меры дуги, на которую опирается, и теорема доказана.

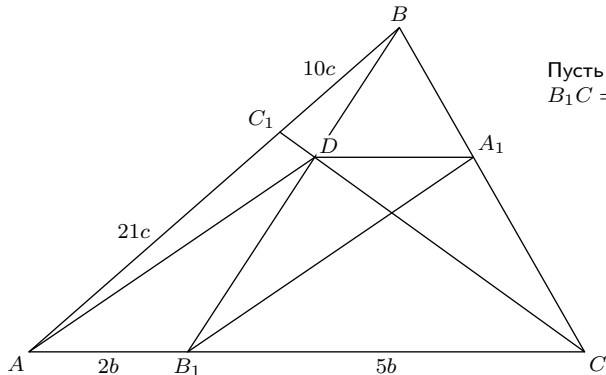
Задача 3 (ЕГЭ-2020)

На сторонах AB , BC и AC треугольника ABC отмечены точки C_1 , A_1 и B_1 соответственно, причём $AC_1 : C_1B = 21 : 10$, $BA_1 : A_1C = 2 : 3$, $AB_1 : B_1C = 2 : 5$. Отрезки BB_1 и CC_1 пересекаются в точке D .

- а) Докажите, что четырёхугольник ADA_1B_1 — параллелограмм.
б) Найдите CD , если отрезки AD и BC перпендикулярны, $AC = 63$, $BC = 25$.

РЕШЕНИЕ

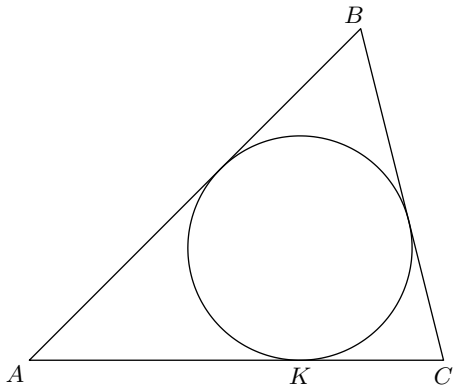
Пусть $AC_1 = 21c$ и $AB_1 = 2b$, тогда $C_1B = 10c$ и $B_1C = 5b$ по условию.



Полезный факт 4

Свойство

Расстояние от вершины треугольника до ближайшей точки касания с вписанной окружностью равно разности полупериметра и противолежащей стороны.



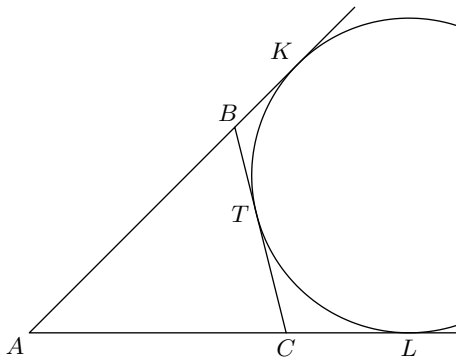
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть K — точка касания стороны AC треугольника ABC с его вписанной окружностью, $AB = c$, а p — полупериметр этого треугольника.

Полезный факт 5

Свойство

Длина отрезка касательной, проведенной к внеписанной окружности из противоположной вершины, равна полупериметру треугольника.



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть внеписанная окружность треугольника ABC касается стороны BC в точке T , а также продолжений сторон AB и AC в точках K и L соответственно. Обозначим за p — полупериметр треугольника ABC .

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы